

Problem Analysis Report

Studi Kasus: Penurunan Penjualan Superstore Inc.

Minggu 8 - Hari Jumat - Problem Analysis

1. Tiga Masalah Utama

Berdasarkan hasil analisis data pada Topik 4 (EDA) dan Root Cause Analysis di hari sebelumnya, ditemukan bahwa masalah penurunan penjualan/profitabilitas Superstore Inc. sebenarnya terdiri dari tiga masalah yang berbeda karakternya, bukan satu masalah tunggal. Ketiganya perlu ditangani dengan pendekatan berbeda.

No	Masalah
1	Kategori Furniture mengalami kerugian khusus di wilayah Central, sementara di wilayah lain masih untung
2	18.7% dari seluruh transaksi (1,871 dari 9,994) mengalami kerugian, bukan hanya di satu kategori/wilayah tertentu
3	Penjualan menunjukkan pola musiman lemah pada bulan Februari secara konsisten

2. Tiga Penyebab Potensial

Ketiga penyebab ini saling berkaitan: kebijakan diskon yang longgar (penyebab 1) baru bisa diketahui dampaknya lebih awal jika ada monitoring profit real-time (penyebab 2), sementara pola musiman yang tidak diantisipasi (penyebab 3) memperbesar risiko keputusan stok/promosi yang salah waktu.

No	Penyebab Potensial
1	Kebijakan diskon tidak mempertimbangkan margin produk, terutama pada kategori dengan margin tipis (Furniture)
2	Tidak ada monitoring profit real-time per transaksi, sehingga transaksi merugi baru terdeteksi setelah terakumulasi
3	Perencanaan stok dan promosi tidak disesuaikan dengan pola musiman historis

3. Lima Bukti Data

Data-data berikut adalah hasil ekstraksi langsung dari dataset penjualan (superstore_clean.csv) yang sudah dibersihkan pada Topik 4, dan menjadi dasar kuantitatif untuk memvalidasi setiap masalah dan penyebab di atas — bukan sekadar dugaan.

No	Bukti Data
1	1,871 transaksi (18.7% dari total 9,994) menghasilkan Profit negatif
2	Rata-rata Discount pada transaksi rugi = 48%, dibanding hanya 8% pada transaksi untung
3	Kombinasi Region Central x Category Furniture adalah satu-satunya yang menghasilkan Profit negatif (-\$2,871) dari seluruh kombinasi Region x Category
4	Sub-category Tables (-\$3,560) dan Bookcases (-\$1,998) adalah kontributor kerugian terbesar di Central-Furniture
5	5 dari 12 sub-category (Binders, Tables, Machines, Bookcases, Chairs) menyumbang 79% dari total kerugian perusahaan (Pareto Analysis)
6	Bulan Februari secara konsisten menunjukkan rata-rata Sales terendah dibanding bulan lain sepanjang 2015-2018

4. Tiga Insight

Dari seluruh temuan di atas, insight berikut merangkum apa yang paling penting untuk dipahami sebelum melangkah ke tahap perumusan solusi di Minggu 9.

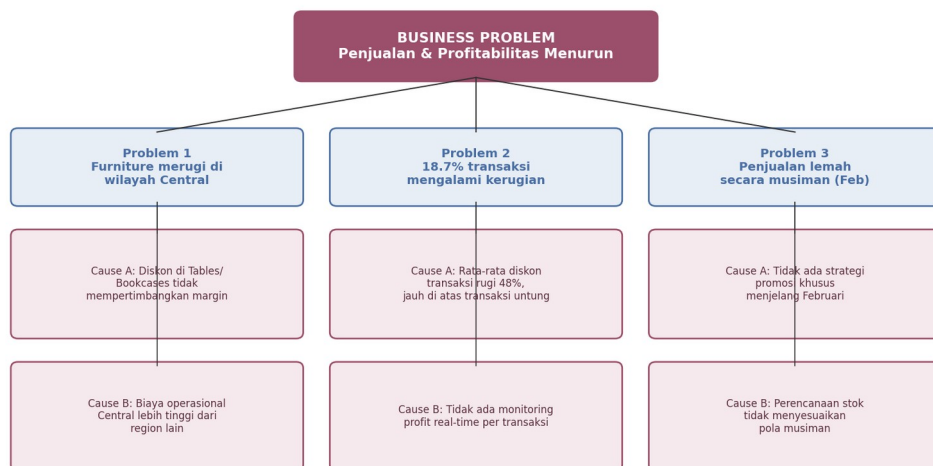
No	Insight
1	Masalah tidak tersebar merata — kerugian terkonsentrasi pada kombinasi spesifik (diskon tinggi + kategori margin tipis + wilayah tertentu), bukan masalah menyeluruh di semua lini bisnis

2	Pola kerugian mengikuti prinsip Pareto: memperbaiki segelintir sub-category bermasalah bisa memberi dampak besar tanpa perlu mengubah kebijakan secara menyeluruh
3	Pola musiman (Februari lemah) bersifat dapat diprediksi dan diantisipasi lewat perencanaan, bukan gejala darurat yang butuh respons mendadak

5. Problem Tree

Diagram di bawah merangkum keseluruhan analisis di atas dalam satu struktur visual: satu Business Problem di puncak, bercabang ke 3 masalah utama, dan setiap masalah punya 2 penyebab (cause) yang mendasarinya. Struktur ini memudahkan tim untuk melihat keterkaitan antar masalah sekaligus menentukan prioritas penanganan pada tahap selanjutnya.

Problem Tree - Penurunan Penjualan Superstore Inc.



6. Ringkasan Keseluruhan

Secara garis besar, penurunan performa Superstore Inc. bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan gabungan dari kebijakan diskon yang tidak terkontrol, kurangnya sistem monitoring profit, dan minimnya antisipasi terhadap pola musiman. Ketiga masalah ini terkonsentrasi pada titik-titik spesifik (Central-Furniture, sub-category tertentu, bulan Februari), sehingga solusi yang tepat sasaran berpotensi memberi dampak besar tanpa perlu perombakan menyeluruh terhadap seluruh operasional bisnis. Temuan ini menjadi dasar untuk tahap berikutnya di Minggu 9: merumuskan alternatif solusi dan rekomendasi berbasis data.